

Sales Forecasting

Đáp án gợi ý và hướng dẫn chấm

Domain	AI Projects
Project	Retail & E-Commerce — Sales Forecasting với LightGBM & SHAP
Phiên bản	Đáp án
Thời lượng	90 phút
Tổng điểm	100 điểm

Tài liệu được phép sử dụng: tài liệu AIVN, các bài học trên website TorchViz và Google Search. Không nên sử dụng công cụ AI như ChatGPT trong lúc làm bài; hãy dành thời gian tự suy nghĩ, kết nối kiến thức và trình bày lập luận của mình.

PHẦN B — ĐÁP ÁN GỢI Ý VÀ CÁCH CHẤM

Đáp án câu mở đầu — Cần thu thập dữ liệu gì?

Tối thiểu cần có ngày và Revenue thực tế theo đúng mức chi tiết cần dự báo, chẳng hạn theo ngày, cửa hàng hoặc nhóm sản phẩm. Nếu có nhiều chuỗi, cần thêm mã cửa hàng, sản phẩm hoặc khu vực.

Các dữ liệu có thể biết trước gồm:

- Calendar: thứ trong tuần, tháng, ngày lễ và Tết.
- Kế hoạch promotion, mức giảm giá và thay đổi giá đã được phê duyệt.
- Lịch đóng/mở cửa, ra mắt sản phẩm hoặc sự kiện đã lên kế hoạch.
- Weather forecast hoặc sự kiện bên ngoài nếu nguồn này thật sự có sẵn tại thời điểm phát hành dự báo.

Các dữ liệu chỉ xuất hiện sau hoạt động bán hàng như Revenue, COGS thực tế, số giao dịch, lượng truy cập hoặc tồn kho cuối ngày chỉ được dùng dưới dạng lịch sử và phải dừng tại information cutoff.

Ngoài giá trị dữ liệu, cần làm rõ timezone, currency, thuế, hoàn tiền, cách ghi nhận doanh thu và thời điểm từng nguồn được cập nhật. Một feature chỉ hợp lệ nếu hệ thống thật sự có dữ liệu đó vào lúc phải phát hành dự báo.

Đáp án Câu 1 — Định nghĩa bài toán

Target là Revenue của ngày (d). Forecast horizon (H=28) nghĩa là dự báo phải được phát hành trước ngày đích 28 ngày. Vì vậy, Revenue và các biến chỉ quan sát được sau bán hàng chỉ được dùng đến (d-28). Calendar của ngày (d) và promotion đã phê duyệt trước thời điểm phát hành là dữ liệu ngoại sinh biết trước nên có thể dùng.

Rubric: target và horizon 2 điểm; cutoff 2 điểm; historical/exogenous 2 điểm.

Đáp án Câu 2 — Phán quyết feature

Feature	Phán quyết	Lý do
Revenue (d-7)	Leakage	Nằm trong 27 ngày chưa xảy ra tại thời điểm phát hành dự báo.
Revenue (d-28)	Hợp lệ	Đây là quan sát Revenue mới nhất được phép dùng.
Rolling (d-55) đến (d-28)	Hợp lệ	Toàn bộ cửa sổ dừng tại cutoff.
COGS thực tế ngày (d)	Leakage	Chỉ biết sau khi hoạt động bán hàng ngày (d) xảy ra.
Thứ trong tuần ngày (d)	Hợp lệ	Xác định được từ lịch trước khi dự báo.
Promotion đã phê duyệt	Hợp lệ có điều kiện	Chỉ hợp lệ nếu snapshot lịch promotion tồn tại trước lúc phát hành dự báo.

Rubric: 1 điểm cho mỗi phán quyết đúng; tối đa 4 điểm cho lập luận theo availability time.

Đáp án Câu 3 — Kiểm tra dữ liệu

Với `sales.csv`:

1. Xác nhận tệp có đúng ba cột `Date`, `Revenue` và `COGS`.
2. Bỏ dấu phẩy phân cách hàng nghìn rồi chuyển `Revenue` và `COGS` sang kiểu số. Báo lỗi nếu còn ô không chuyển được, bị thiếu hoặc có giá trị âm không hợp lệ.
3. Tách các giá trị `Date` theo dấu `/` và `-`, sau đó đọc từng nhóm bằng format cụ thể. Bỏ phần giờ sau khi xác nhận dữ liệu chỉ có độ chi tiết theo ngày.
4. Sắp xếp theo ngày, tìm ngày trùng và kiểm tra các dòng trùng có giống nhau hay không.
5. Tạo dải ngày liên tục từ ngày đầu đến ngày cuối để tìm ngày bị thiếu.

Với `promotions.csv`:

1. Xác nhận đủ bốn cột `start_date`, `end_date`, `discount_value` và `applicable_category`.
2. Chuyển `start_date` và `end_date` sang kiểu ngày, sau đó kiểm tra ngày bắt đầu không muộn hơn ngày kết thúc.
3. Chuyển `discount_value` sang kiểu số; kiểm tra giá trị thiếu, giá trị âm và mức giảm vượt phạm vi cho phép.
4. Kiểm tra `applicable_category` không bị thiếu và chỉ chứa các nhóm hàng đã được định nghĩa.
5. Tìm các chương trình bị chồng lấn để xác định rõ cách kết hợp mức giảm trước khi join.

Trước khi EDA, `sales.csv` cần có một dòng duy nhất cho mỗi ngày, ngày được sắp xếp liên tục, còn `Revenue` và `COGS` phải là số và không bị thiếu. `promotions.csv` cần có khoảng ngày hợp lệ và thông tin đầy đủ. Sau khi join, số dòng của chuỗi doanh thu không được tăng ngoài dự kiến và trạng thái promotion của mỗi ngày phải được xác định theo một quy tắc rõ ràng.

Rubric: quy trình có thứ tự 5 điểm; validation gate 3 điểm.

Đáp án Câu 4 — Ngày trùng

Chọn giữ một dòng cho mỗi ngày. Vì hai bản ghi giống hệt nhau, cộng sẽ nhân đôi doanh thu, còn lấy trung bình chỉ tình cờ cho kết quả đúng nhưng che giấu bản chất lỗi duplicate. Sau xử lý cần có 3.833 ngày duy nhất, được sắp xếp và kiểm tra liên tục.

Rubric: chọn đúng 2 điểm; giải thích 2 điểm; kiểm tra 3.833 ngày duy nhất và liên tục 2 điểm.

Đáp án Câu 5 — Cách phát hiện doanh thu bất thường

Dự án dùng Tukey fences. Phương pháp tính khoảng tứ phân vị $IQR = Q3 - Q1$, sau đó đánh dấu các giá trị nằm ngoài khoảng từ $Q1 - 1,5 \times IQR$ đến $Q3 + 1,5 \times IQR$.

Rubric: nêu đúng Tukey fences 1 điểm; giải thích đúng $Q1$, $Q3$ và IQR 1 điểm.

Đáp án Câu 6 — Ngày doanh thu bất thường

Không nên xóa cơ học. Việc outlier tập trung quanh giao tháng cho thấy một pattern kinh doanh có cấu trúc, có thể liên quan kỳ lương, chốt doanh số hoặc chiến dịch. Cần so sánh day-of-month, cuối/đầu tháng, tháng, thứ trong tuần, promotion và các năm để xác nhận pattern có lặp lại.

Feature phù hợp gồm day-of-month, reverse day-of-month, khoảng cách đến cuối tháng, cờ giao tháng và interaction với promotion. Quy tắc feature vẫn phải tuân theo information cutoff.

Rubric: chính sách giữ outlier 2 điểm; EDA kiểm chứng 2 điểm; feature mapping 2 điểm.

Đáp án Câu 7 — Feature engineering

Lag là giá trị của cùng một biến tại một thời điểm trước đó. Dự án dùng các lag để model nhìn thấy doanh thu gần đây, trung hạn và cùng kỳ năm trước. Ví dụ, khi dự báo Revenue ngày 29/01/2022, lag_28 là Revenue ngày 01/01/2022. Giá trị này hợp lệ vì dự báo được phát hành trước 28 ngày và chỉ sử dụng thông tin đã có tại thời điểm đó.

Khai triển Fourier biểu diễn một chu kỳ phức tạp bằng các sóng sin và cos đơn giản. Trong dự án, ngày thứ doy của năm được chuyển thành bốn cặp feature:

$\text{fourier_sin_k} = \sin(2\pi \times k \times \text{doy} / 365, 25)$ và $\text{fourier_cos_k} = \cos(2\pi \times k \times \text{doy} / 365, 25)$, với k từ 1 đến 4.

Ví dụ, cặp `fourier_sin_1` và `fourier_cos_1` đặt mỗi ngày lên một vòng tròn biểu diễn chu kỳ một năm. Vì vậy, ngày 31/12 và 01/01 nằm gần nhau trên vòng tròn, thay vì bị xem là hai số 365 và 1 cách xa nhau. Các cặp còn lại giúp model nhận biết thêm những nhịp ngắn hơn như nửa năm, bốn tháng và một quý.

`safe = y.shift(28)` tạo một nguồn lịch sử mà quan sát mới nhất luôn dừng tại (d-28). Mọi lag và rolling được xây trên `safe` sẽ dễ audit hơn.

`lag_371` của một ngày được lấy từ Revenue cách đó 371 ngày. Ví dụ, nếu dữ liệu bắt đầu từ ngày 01/01/2021 thì chưa thể tính `lag_371` cho ngày này, vì dataset không có dữ liệu của 371 ngày trước đó. Các ngày tiếp theo cũng gặp vấn đề tương tự cho đến khi chuỗi đã tích lũy đủ 371 ngày lịch sử.

Vì vậy, `lag_371` bị thiếu ở 371 dòng đầu tiên. Project loại các dòng này khỏi bảng huấn luyện để model chỉ học từ những dòng đã có đầy đủ giá trị feature, thay vì phải học từ các ô còn trống.

COGS ngày (d) dù tương quan 0,976 với Revenue vẫn không hợp lệ nếu chỉ được quan sát sau ngày bán hàng. Tương quan cao không thay đổi được thời điểm dữ liệu thật sự xuất hiện.

Điều này không có nghĩa phải bỏ toàn bộ COGS. Tại thời điểm dự báo cho ngày (d), COGS của các ngày từ (d-28) trở về trước đã tồn tại. Vì vậy có thể tạo các feature như `cogs_lag_28` hoặc trung bình COGS lịch sử kết thúc tại (d-28), miễn là pipeline vẫn tuân thủ đúng mốc thông tin.

Rubric: giải thích lag và ví dụ 2 điểm; giải thích Fourier, mục đích và ví dụ 2 điểm; bốn nhóm feature và `safe shift` 2 điểm; giải thích 371 ngày đầu 2 điểm; phân biệt COGS cùng ngày với COGS lịch sử 2 điểm.

Đáp án Câu 8 — Kiểm tra bảng feature

`revenue_lag_7` gây leakage vì Revenue tại (d-7) chưa tồn tại khi dự báo phải được phát hành ở (d-28). Bốn cột còn lại đều hợp lệ: `revenue_lag_28` và `roll_mean_28_safe` không vượt qua cutoff, còn `day_of_week` và `is_promo` là thông tin biết trước.

Rubric: xác định đúng `revenue_lag_7` 1 điểm; giải thích đúng theo mốc (d-28) 1 điểm.

Đáp án Câu 9 — Kiểm tra rò rỉ dữ liệu

Chọn một số ngày kiểm tra (d), tạo feature gốc, rồi sao chép dữ liệu và thay đổi cực mạnh Revenue trong vùng (d-27) đến (d). Tính lại toàn bộ feature lịch sử tại (d). Nếu pipeline đúng, các feature đó phải không đổi vì vùng bị sửa nằm sau cutoff (d-28).

Điều kiện pass có thể là maximum absolute difference bằng 0 hoặc nhỏ hơn numerical tolerance trên toàn bộ feature và ngày kiểm tra. Bất kỳ thay đổi nào cũng là bằng chứng pipeline đã chạm vùng cấm.

Rubric: vùng can thiệp 2 điểm; recompute 2 điểm; so sánh 2 điểm; pass/fail tự động 2 điểm.

Đáp án Câu 10 — Validation theo thời gian

Random split có thể đưa các ngày trong tương lai vào tập train, trong khi triển khai thật model chỉ có dữ liệu quá khứ. Expanding-window validation mô phỏng đúng thứ tự này: train bằng các ngày cũ, kiểm tra bằng các ngày mới hơn, rồi mở rộng dần tập train qua từng lần đánh giá.

Model phải dự báo trước 28 ngày, nên cần chừa ít nhất 28 ngày giữa tập train và validation. Nếu đặt hai tập sát nhau, một mẫu ở cuối tập train có thể dùng kết quả nằm trong khoảng thời gian đang được dùng để validation. Khi đó hai tập không còn độc lập và điểm validation có thể tốt hơn thực tế. Khoảng trống được chừa ra này thường được gọi là **purging** hoặc **embargo**.

Nếu quy trình đã quy định chọn model bằng cross-validation, phải giữ XGBoost. Test chỉ được mở một lần để ước lượng chất lượng cuối cùng; đổi sang LightGBM sau khi xem test biến test thành một phần của tuning. Có thể ghi nhận LightGBM như giả thuyết cho vòng thử nghiệm tiếp theo với một holdout mới.

Rubric: giải thích random split 2 điểm; expanding window 3 điểm; khoảng cách 28 ngày 2 điểm; quyết định model và cách dùng tập test 3 điểm.

Đáp án Câu 11 — Baseline và ablation

Không có baseline, stakeholder không biết ML có tạo giá trị hơn quy tắc rẻ, dễ giải thích và dễ vận hành hay không. Hai baseline phù hợp là seasonal naive theo cùng kỳ năm trước và moving average an toàn kết thúc tại (d-28). Có thể thêm last-known-value tại cutoff.

Ablation đo phần cải thiện khi thêm hoặc bỏ cả một nhóm feature trong cùng protocol. Feature importance chỉ mô tả cách model đã fit sử dụng các cột; nó không chứng minh nhóm feature tạo ra cải thiện ngoài mẫu.

Rubric: vai trò baseline 2 điểm; hai baseline hợp lệ 3 điểm; phân biệt ablation/importance 3 điểm.

Đáp án Câu 12 — WAPE và bias

Dữ liệu Revenue lệch phải, có ngày doanh thu cao gấp nhiều lần ngày thấp và có cả giá trị gần 0. RMSE bình phương sai số nên dễ bị một số ngày cực lớn chi phối. MAPE chia sai số cho Revenue từng ngày nên có thể tăng vọt khi Revenue gần 0. WAPE cộng sai số tuyệt đối của toàn bộ giai đoạn rồi chia cho tổng Revenue thực tế, vì vậy ổn định hơn và dễ diễn giải theo quy mô doanh thu.

WAPE 0,2038 nghĩa là tổng sai số tuyệt đối xấp xỉ 20,38% tổng doanh thu thực tế trên test; nó không có nghĩa model dự báo đúng 79,62% số ngày. Bias -0,1181 cho thấy tổng dự báo thấp hơn thực tế khoảng 11,81%, một rủi ro thiếu hàng nếu kết quả được dùng để lập kế hoạch tồn kho. Cải thiện 30,7% so với baseline cho thấy giá trị tương đối, nhưng cần nêu rõ baseline nào được dùng và bảo đảm hai phương

pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu.

Trước triển khai cần kiểm tra sai số theo thời gian/regime, peak day, promotion và season; kiểm tra interval, drift, inference pipeline và business loss. Test chỉ có 184 ngày nên chưa đủ để tuyên bố thứ hạng model ổn định trên mọi giai đoạn.

Rubric: lý do chọn WAPE 2 điểm; diễn giải WAPE 1 điểm; bias 2 điểm; baseline improvement 1 điểm; ít nhất hai kiểm tra hợp lý 2 điểm.

Đáp án Câu 13 — TreeSHAP

Global SHAP tổng hợp mức đóng góp trên nhiều quan sát để biết model thường dựa vào feature nào. Local SHAP giải thích một dự báo cụ thể bằng cách chỉ ra feature nào đẩy dự báo lên hoặc xuống so với base value.

Bốn trong sáu feature hàng đầu quanh lag 364 cho thấy cùng kỳ năm trước là tín hiệu thay thế mạnh khi 27 ngày gần target bị chặn.

Dự án lấy trung bình trị tuyệt đối của SHAP vì cả đóng góp đẩy dự báo lên và kéo dự báo xuống đều thể hiện mức độ model sử dụng feature. Sau đó, mỗi giá trị được chia cho tổng của tất cả feature và đổi sang phần trăm. Cách chuẩn hóa này giúp đọc nhanh một feature chiếm bao nhiêu phần trong tổng mức đóng góp của model và dễ so sánh các feature có thang số khác nhau. Ví dụ, 25,4% của lag364_smooth7 nghĩa là feature này chiếm 25,4% tổng giá trị SHAP tuyệt đối trung bình trong phép phân tích; nó không có nghĩa feature làm doanh thu tăng 25,4%, giải thích 25,4% biến thiên của Revenue hay giúp model chính xác hơn 25,4%.

Gom feature theo nhóm giúp trả lời câu hỏi ở mức thiết kế: model dựa chủ yếu vào lịch sử doanh thu, lịch, Tết hay khuyến mãi. Tuy nhiên, chỉ nhìn tổng đóng góp có thể thiên vị nhóm chứa nhiều cột. Vì vậy dự án báo cáo cả hai số:

- **Tổng đóng góp của nhóm** cho biết toàn bộ nhóm chiếm bao nhiêu trong cách model đưa ra dự báo.
- **Đóng góp trung bình trên mỗi feature** giúp so sánh công bằng hơn giữa nhóm có 24 cột và nhóm chỉ có 4 cột.

Việc nhóm lịch sử doanh thu đứng đầu ở cả hai cách đo là bằng chứng mạnh hơn so với việc nó chỉ có tổng SHAP lớn do chứa nhiều feature.

Kiểm tra additivity xác nhận:

$$[\text{ext}\{\text{prediction}\}_{\log} \approx \text{ext}\{\text{base value}\} + \sum_{j=1}^{53} \text{ext}\{\text{SHAP}\}_j]$$

Sai số chỉ nên ở mức numerical tolerance. SHAP giải thích hành vi của model trên dữ liệu quan sát, không chứng minh rằng thay đổi một feature sẽ gây ra thay đổi doanh thu trong thế giới thật.

Rubric: global/local 1 điểm; lag 364 1 điểm; chuyển sang phần trăm và giới hạn diễn giải 2 điểm; gom nhóm và hai cách đo 2 điểm; additivity 1 điểm; giới hạn nhân quả 1 điểm.

Đáp án Câu 14 — Interval và vận hành

Empirical coverage 92,4% cao hơn mục tiêu 90%, nên interval đạt mục tiêu trên test này. Tuy nhiên, coverage có thể được tăng bằng cách làm khoảng cực rộng; vì vậy phải đọc cùng mean width, business threshold và chi phí của forecast sai.

Nếu miss tập trung ở peak, residual không đồng nhất. Có thể hiệu chỉnh interval theo mức dự báo, season hoặc regime; dùng residual chuẩn hóa; hoặc calibration window gần hơn. Không nên chỉ nới toàn bộ interval để che lỗi model.

Khi interval cắt ngưỡng 5 triệu đồng/ngày, đưa ngày đó vào human-review queue. Reviewer kiểm tra promotion, tồn kho và sự kiện rồi chọn kế hoạch an toàn. Các ngày interval nằm hoàn toàn một phía ngưỡng có thể tự động dùng point forecast hoặc policy đã định.

Rubric: coverage 2 điểm; coverage-width trade-off 2 điểm; cải tiến peak 2 điểm; policy review 2 điểm.

Đáp án câu hỏi mở rộng

A. Cú giảm doanh thu năm 2019

Nếu trước và sau năm 2019 có mức doanh thu khác nhau rõ rệt, một model học chủ yếu từ giai đoạn cũ có thể dự báo quá cao cho giai đoạn mới. Kết quả của model cũng có thể thay đổi mạnh giữa các lần chia dữ liệu, tùy mỗi tập train chứa bao nhiêu dữ liệu trước năm 2019. Vì vậy cần giữ thứ tự thời gian, đánh giá trên nhiều cửa sổ và báo cáo kết quả riêng cho từng giai đoạn.

Ngoài biểu đồ, có thể dùng phương pháp phát hiện điểm thay đổi như CUSUM hoặc Bai–Perron, đồng thời hỏi team business xem thời điểm đó có thay đổi cửa hàng, sản phẩm, cách ghi nhận doanh thu hay điều kiện thị trường hay không. Nếu quy luật tiếp tục thay đổi sau triển khai, hệ thống cần theo dõi data drift và kích hoạt huấn luyện lại.

B. Tách mùa vụ khỏi chênh lệch giữa các năm

Nếu một năm có doanh thu cao hơn hẳn và tình cờ chứa nhiều ngày 31, trung bình Revenue của ngày 31 có thể cao chỉ vì ảnh hưởng của năm đó, không phải vì khách hàng thật sự mua nhiều hơn vào cuối tháng. Chia Revenue cho mức trung bình của từng năm đưa các năm về một mặt bằng tương đối trước khi so sánh ngày trong tháng.

Sau khi chuẩn hóa, nếu ngày 31 vẫn cao hơn các ngày khác và pattern lặp lại qua nhiều năm, ta có cơ sở tốt hơn để xem đây là mùa vụ theo vị trí cuối tháng. Đây cũng là lý do dự án tạo feature đếm số ngày còn lại đến cuối tháng thay vì chỉ dùng số ngày 31.

C. Khuyến mãi không chỉ là có hoặc không

Một cờ is_promo không phân biệt flash sale, xả kho, voucher nhỏ, mức giảm giá hay nhóm hàng được áp dụng. Nó cũng bỏ qua việc khách hàng có thể trì hoãn mua trước chương trình và mua ít đi ngay sau chương trình.

Có thể bổ sung loại khuyến mãi, mức giảm, nhóm hàng, số ngày đến lúc bắt đầu, số ngày kể từ khi kết thúc và các cờ tương tác như $is_promo \times is_eom$ hoặc $is_promo \times tet_before$. Khi nhiều chương trình chồng nhau, pipeline phải có quy tắc kết hợp cố định, chẳng hạn lấy mức giảm lớn nhất và chương trình bắt đầu gần nhất, để cùng một dữ liệu luôn tạo ra cùng một feature.

D. Đưa model vào sử dụng an toàn

Nên chạy model mới ở chế độ song song với quy trình hiện tại trong một khoảng thời gian: model tạo dự báo nhưng chưa tự động điều khiển quyết định tồn kho. Team theo dõi sai số, bias, độ rộng interval và kết quả ở ngày cao điểm trước khi chuyển quyền quyết định.

Nếu pipeline thiếu dữ liệu, dự báo vượt giới hạn hợp lý hoặc model kém baseline trong nhiều kỳ liên tiếp, hệ thống nên quay về quy tắc baseline đã kiểm chứng. Dấu hiệu cần huấn luyện lại gồm phân phối Revenue thay đổi, sai số hoặc bias tăng kéo dài, coverage giảm và quan hệ mùa vụ không còn giống giai đoạn huấn luyện.

PHẦN C — THANG ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

Mức	Điểm	Mô tả
Xuất sắc	90–100	Lập luận theo information cutoff nhất quán; thiết kế kiểm chứng tự động; đọc đúng metric và nối được kết quả với quyết định vận hành.
Tốt	75–89	Nắm vững pipeline và phần lớn rủi ro; còn thiếu một vài kiểm tra hoặc chưa lượng hóa đầy đủ business impact.
Đạt	60–74	Hiểu các bước chính nhưng lập luận leakage, validation hoặc metric còn hổng; cần giám sát khi triển khai.
Chưa đạt	Dưới 60	Dùng thông tin tương lai, chọn model bằng test, đọc sai metric hoặc không đưa ra được validation gate có thể kiểm chứng.

Critical errors

Dù tổng điểm cao, bài làm cần được xem xét lại nếu mắc một trong các lỗi sau:

- Cho phép Revenue hoặc COGS sau (d-28) đi vào feature lịch sử.
- Dùng random split làm protocol đánh giá chính.
- Đổi model hoặc tuning sau khi đã xem kết quả test cuối.
- Diễn giải SHAP là bằng chứng nhân quả.
- Tuyên bố interval bảo đảm 90% vô điều kiện khi chuỗi có regime shift.

Bản nháp để duyệt nội dung trước khi dàn trang PDF.